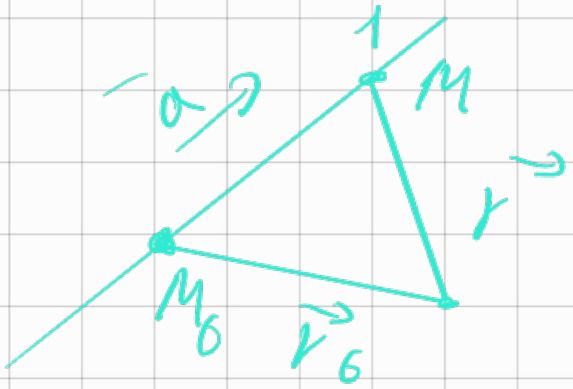
ЛЕКЦИЯ

Прямая на плоскости и её уравнения

1) Векторная ф-ла.

$M_0 \in \ell \qquad \vec{a} \neq \vec{0} \qquad \ell \parallel \vec{a}$



$$\overrightarrow{M_0M} = \vec{r} - \vec{r}_0$$

Направляющим вектором прямой называется любой вектор лет. на прямой и коллинеарный ей $\vec{S}$

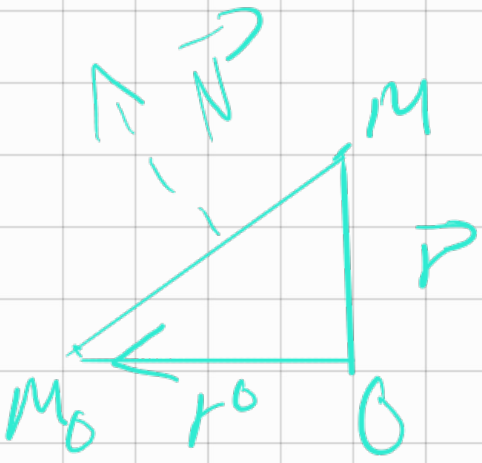
$$\vec{S} \parallel \overrightarrow{M_0M}$$

$$\exists t \in \mathbb{R}: \quad \vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{S}t$$

$$\boxed{\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{S}t}$$

если $O \in \ell$, $\vec{r}_0 = \vec{0}$

$$\boxed{\vec{r} = \vec{S}t}$$



$M_0 \in \ell$

$\vec{N} \perp \ell$

Вектор не 0 вектор перпендикулярный к данной прямой называется нормальным вектором этой прямой

$$\vec{N} \cdot \vec{r} + C = \vec{0}$$

где $C = -\vec{N} \cdot \vec{r}$

Если $0 \in \ell$, то $\vec{r_0} = \vec{0}$

$$\vec{N} \cdot \vec{r} = \vec{0}$$

② Общее уравнение прямой

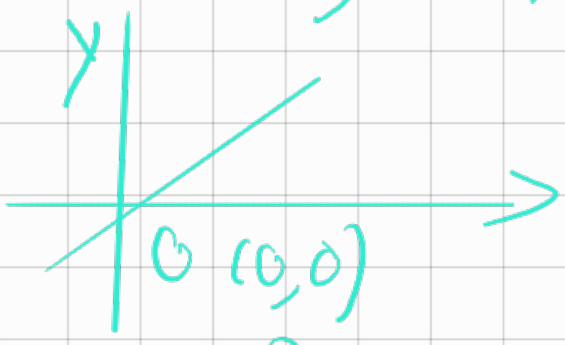
В декартовой системе координат любая прямая на плоскости может быть задана уравнением 1 степени.

$$Ax + By + C = 0$$

$A, B, C \in \mathbb{R}$, $A^2 + B^2 > 0$

$\vec{n} = \{A, B\}$

1) $A \neq 0$, $B \neq 0$, $C \neq 0$



$Ax + By = 0$

2) $B = 0$, $C \neq 0$

$Ax + C = 0$

$x = 2 = -\frac{C}{A}$

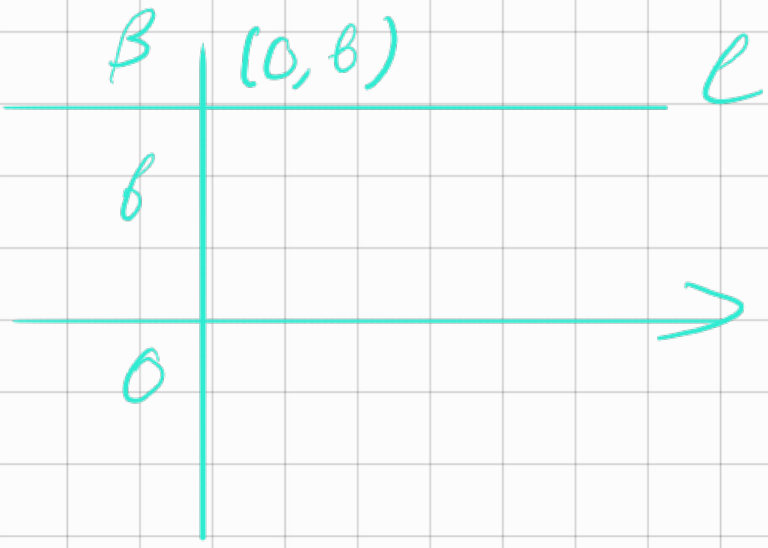
$Ax + By + \underbrace{(-Ax_0 - By_0)}_{C} = 0$



3) $f = 0$, $C \neq 0$

$By + C = 0$

$y = b = -\frac{C}{B}$



3) Уравнение прямой с заданной угловой

$$Ax + By + C = 0$$

$B \neq 0$, то

$$By = -Ax - C$$

$$y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}$$

$$\left.\begin{array}{l} -\frac{A}{B} = k \\ -\frac{C}{B} = b \end{array}\right| \Rightarrow y = kx + b$$

$$k = tg\,\alpha$$



1) Если $B = const$

α – переменная

$\left(0 \le \alpha < \frac{\pi}{2}\ ;\ \frac{\pi}{2} \le \alpha < \frac{3\pi}{2}\ ;\ \frac{3\pi}{2} \le \alpha < 2\pi\right)$

то прямая l вращ. вокруг $B(0; B)$

2) Если $\alpha = const$

B – переменная $-\infty < B < \infty$, то прямая $l \parallel$

$M_0(x_0; y_0)$ k

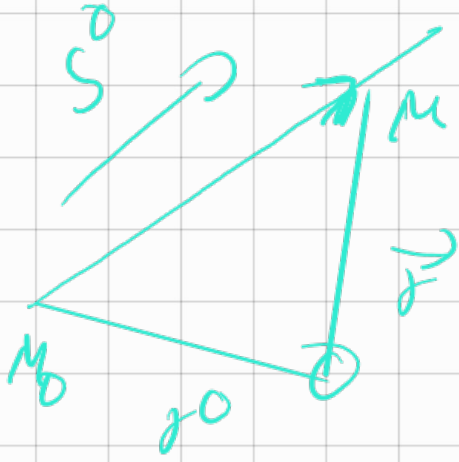
$$\boxed{y - y_0 = k(x - x_0)}$$

$$y - y_0 = kx - kx_0$$

$$y = kx + (y_0 - kx_0)$$

$$y = kx + b$$

(ч.1) параметр. ур. прямой



$$\begin{cases} \vec{r} = x\vec{i} + y\vec{i} \\ r_0 = \vec{x_0 i}\ y_0 i \\ \vec{s} = \{m; n\} \end{cases}$$

$$\vec{r} = \vec{r_0} + \vec{s}t$$

$$\vec{r} - \vec{r_0} = \vec{s}t$$

$$x\vec{i} + y\vec{i} - (x_0\vec{i} + x_0\vec{i}) = (mi + nj)t$$

$$xi + yj - x_0\vec{i} - y_0 j = mt\vec{i} + nt\vec{j}$$

$$\begin{cases} x - x_0 = mt \\ y - y_0 = nt \end{cases} \quad \begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \end{cases}$$

(ч.2) Канонические уравнения ℓ

$$\begin{cases} t = \dfrac{x - x_0}{m} \\ t = \dfrac{y - y_0}{n} \end{cases} \qquad \frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n}$$

1) Если $m \neq 0$; $n \neq 0$

2) Если $m = 0$, то $\vec{S} = \{0; n\}$

$$\begin{cases} x = x_0 \\ y = y_0 + nt \end{cases} \quad \ell : M_0 \parallel Oy$$

3) если $n = 0$; $(m \neq 0)$, то $\vec{S} = \{m; 0\}$

$$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 \end{cases} \quad \ell : M \parallel Oy$$

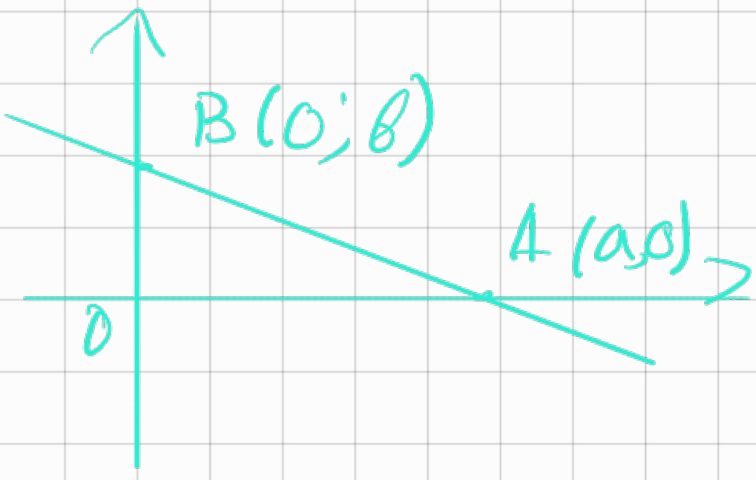
$y = y_0$ – конст

5) Уравнение прямой

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \eta$$

η – $\frac{1}{m}$

6) Уравнение прямой в отрезке



$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$$

t_1 1 => A
t_2 2 => B

$$\frac{x-a}{0-a} = \frac{y-0}{b-0}$$

$$-\frac{x}{a} + 1 = \frac{y}{b}$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

Замеч.

1) Если $a = const$, $-\infty < b < +\infty$, то l вдоль.

2) Если $b = const$ $-\infty < a < \infty$

7) Нормальное ур-ие прямой



$M(x;y) \in l \Leftrightarrow \overrightarrow{M_0M} \perp \vec{N} \Leftrightarrow$

$\vec{N} \cdot \overrightarrow{M_0M} = 0$

$\exists P_0 = M_0$

$|OP_0| = p$

$\overrightarrow{P_0M} = \{x - x_0 ; y - y_0\}$

$\vec{n^0} = \{\cos\alpha ; \cos\beta\}$

$\cos\alpha (x - x_0) + \cos\beta (y - y_0) = 0$

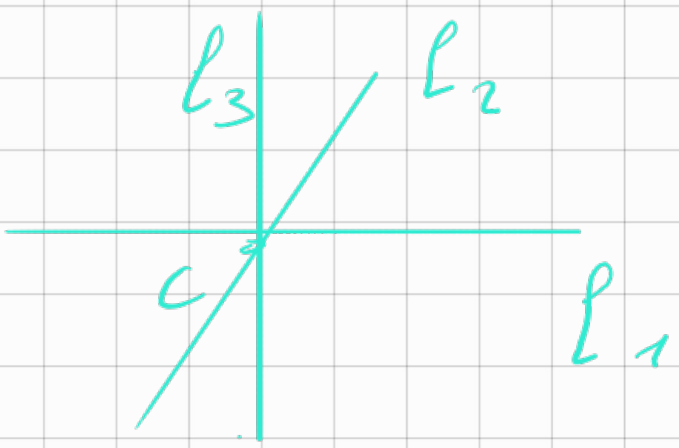
$x\cos\alpha + y\cos\beta - (x_0\cos\alpha + y_0\cos\beta) = 0$

$x\cos\alpha + y\cos\beta - p = 0$

$Ax + By + C = 0$

$\mu = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2}}$

⑧ Пучок прямых линий



$M_0(x_0; y_0)$

$y - y_0 = k(x - x_0)$

⑨ Взаимное расп. прямых на плоскости

$l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$

$l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$